Formulação $\mathbf{u}$–p_w–p_a implementada no NeoPZ: equações, discretização, Mohr–Coulomb associado e plano de verificação

Documento de trabalho escrito a partir do código

30 de outubro de 2026

Como ler este documento

Cada equação foi escrita a partir do que o código faz, não a partir das notas anteriores (`docs/biot_nao_saturado/biot_nao_saturado_agua_ar5.tex`). Ao lado de cada bloco há a referência [`arquivo`:linhas] do trecho que o implementa. Onde o código difere das notas ou do artigo em preparação, o documento diz qual é qual e o item entra na lista da Seção 10. Afirmações sobre a literatura só aparecem com a página do PDF de onde foram tiradas; a revisão bibliográfica (Seção 12) será preenchida com as referências que ainda serão enviadas.

Arquivos lidos: `Material/Plasticity/TPZMatUnsaturatedUPwPa.h` e `.cpp` (material), `Material/Plasticity/TPZUnsaturatedHydraulics.h` (leis hidráulicas), `Material/Plasticity/TPZYCMohrCoulombPV2.cpp` e `TPZPlasticStepVoigt.cpp` (Mohr–Coulomb), `Projects/SlopeRainfall/UnsatSlope.h` (malha, análise, Newton) e `Projects/SlopeRainfall/main.cpp` (estado inicial, chuva, SRM e GIM).

Sumário

1 Convenções, unidades e hipóteses **2**

2 Forma forte **2**

2.1 Equilíbrio mecânico 2

2.2 Massa de água 3

2.3 Massa de ar 3

2.4 Leis hidráulicas 3

2.5 Condições de contorno e iniciais do talude 4

2.6 Submodelos 4

3 Forma fraca **5**

4 Discretização espacial **5**

5 Discretização temporal e resíduos discretos **5**

6 Forma matricial: Jacobiano por blocos **6**

7 Solução não linear **7**

8 Mohr–Coulomb associado: projeção analítica e tangente consistente **7**

8.1 Critério 8

8.2 Preditor elástico e projeção 8

8.3 Redução de resistência no modelo 8

8.4 Tangente consistente 9

9 Fator de segurança: SRM e GIM **9**

10 Pontos a corrigir ou decidir **10**

11 Plano de verificação **10**

12 Revisão bibliográfica **11**

1 Convenções, unidades e hipóteses

- Unidades: kN, m, s; pressões em kPa. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:57–59]
- Tensões positivas em tração; pressões manométricas p_w, p_a positivas em compressão; $p_a^{\mathrm{abs}} = p_a + p_{atm}$, $p_{atm} = 101{,}325$ kPa. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:58, 271]
- Deformação plana, espessura unitária. Vetor unitário da gravidade $\mathbf{g} = (0, -1)$. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.h`:232, 274]
- Notação de Voigt da biblioteca: seis componentes na ordem (xx, xy, xz, yy, yz, zz), com deformação cisalhante de engenharia $\gamma_{xy} = \partial u_x/\partial y + \partial u_y/\partial x$; a matriz elástica $\mathbf{D}_e$ é a de Hooke 3D com $(1 - 2\nu)/2$ nos termos cisalhantes. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:186–199] [`TPZElasticResponse.cpp`:68–87]
- Pequenas deformações, regime quase estático, isotermia, água e ar imiscíveis, ar ideal, sem vapor nem ar dissolvido, grãos incompressíveis ($K_s \to \infty$, $\eta = 0$) e coeficiente de Biot $\alpha = 1$ no talude. [`UnsatSlope.h`:185]
- Porosidade n constante em todos os coeficientes (não há lei de evolução da porosidade no código). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:300]

Variáveis primárias. Deslocamento $\mathbf{u}$ (H^1, P2), pressão da água p_w (H^1, P1) e pressão do ar p_a (H^1, P1), valores totais (não incrementais). [`UnsatSlope.h`:199–221]

2 Forma forte

2.1 Equilíbrio mecânico

Tensão total, tensão efetiva de Bishop e equilíbrio com o peso próprio:

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha\, p_B\, \mathbf{I}, \qquad p_B = \chi\, p_w + (1 - \chi)\, p_a, \qquad \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \gamma\, \mathbf{g} = \mathbf{0}.} \tag{2.1}$$

$\boldsymbol{\sigma}'$ é dada pelo modelo elastoplástico (Seção 8) em função da deformação total $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ e da deformação plástica armazenada no ponto de integração; γ é o peso específico do solo, constante (20 kN/m^3 no

talude) ou o da mistura $(1-n)\gamma_s + nS_w\gamma_w$ se essa opção for ligada. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:120–129, 260–267]

Parâmetro de Bishop. Três opções [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:97–118]:

$$\text{(a) constante na sucção:}\quad \chi = \begin{cases}\chi_0 & p_w \le p_a \\ 1 & p_w > p_a\end{cases}, \qquad \chi_w = \chi,\ \chi_a = 1-\chi; \tag{2.2}$$

$$\text{(b) } \chi = S_w:\quad p_B = S_w p_w + S_a p_a, \qquad \chi_w = S_w - \Gamma p_c,\ \chi_a = S_a + \Gamma p_c; \tag{2.3}$$

$$\text{(c) } \chi = S_e:\quad p_B = S_e p_w + (1-S_e) p_a, \quad \chi_w = S_e - \tfrac{\mathrm{d}S_e}{\mathrm{d}S_w}\Gamma p_c,\ \chi_a = 1-\chi_w, \tag{2.4}$$

com $p_c = p_a - p_w$, $\Gamma = \partial S_w/\partial p_w = -\mathrm{d}S_w/\mathrm{d}p_c \ge 0$ e $\chi_\pi = \partial p_B/\partial p_\pi$ as derivadas usadas na tangente. A opção (a) com $\chi_0 = \tan\phi^b/\tan\phi'$ reproduz a envoltória de Fredlund et al. (1978) usada por Rahardjo et al. (2007, p. 1533): $\phi^b = \phi'$ dá $\chi_0 = 1$, o padrão do talude. Com $\chi_0 \neq 1$ a opção (a) é descontínua em $p_c = 0$ (Seção 10).

Fatores de gravidade. No equilíbrio discreto o peso é multiplicado por λ_g e p_B por λ_p: no transiente $\lambda_g = \lambda_p = 1$; na inicialização geostática e no SRM os dois crescem juntos; no GIM $\lambda_p = \lambda_g$ só onde $p_B > 0$ e $\lambda_p = 1$ onde $p_B < 0$ (a sucção não é escalada, Seção 9). [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:233] [TPZMatUnsaturatedUPwPa.h:200–206]

2.2 Massa de água

$$\boxed{S_w(\alpha\,\dot\varepsilon_v + \eta\,\dot p_B) + \frac{nS_w}{K_w}\dot p_w + n\dot S_w + \operatorname{div}\mathbf{q}_w = 0, \qquad \mathbf{q}_w = -\frac{k_{rw}}{\gamma_w}\,\mathbf{K}\,(\nabla p_w - \gamma_w\mathbf{g}),} \tag{2.5}$$

com $\varepsilon_v = \operatorname{tr}\boldsymbol{\varepsilon}$ (positiva em expansão), $\eta = (\alpha - n)/K_s$ ($= 0$ no talude), $K_w = 2{,}2\times10^6$ kPa, $\gamma_w = 9{,}81$ kN/m^3 e $\mathbf{K}$ o tensor de condutividade saturada (m/s), $\mathbf{K} = \mathbf{R}(\theta)\,\mathrm{diag}(k_1,k_2)\mathbf{R}^{\mathsf T}$ (isótropo: $k_1 = k_2 = k_s$). O termo de gradiente de massa específica da água, $\mathbf{q}_w\cdot\nabla p_w/K_w$, não está no código. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:300–329] [TPZMatUnsaturatedUPwPa.h:165–170]

2.3 Massa de ar

Balanço de massa do ar dividido por $\rho_a \propto p_a^{\mathrm{abs}}$ (gás ideal isotérmico):

$$\boxed{S_a(\alpha\,\dot\varepsilon_v + \eta\,\dot p_B) - n\dot S_w + \frac{nS_a}{p_a^{\mathrm{abs}}}\dot p_a + \operatorname{div}\mathbf{q}_a + \frac{\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a}{p_a^{\mathrm{abs}}} = 0, \qquad \mathbf{q}_a = -\frac{k_{ra}}{\gamma_w}\frac{\mu_w}{\mu_a}\,\mathbf{K}\,(\nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g}),} \tag{2.6}$$

com $S_a = 1-S_w$, $\mu_w/\mu_a = 10^{-3}/1{,}8\times10^{-5} = 55{,}6$ e $\gamma_a = 1{,}2\times9{,}81\times10^{-3}$ kN/m^3. O último termo do lado esquerdo é $\rho_a^{-1}\operatorname{div}(\rho_a\mathbf{q}_a) - \operatorname{div}\mathbf{q}_a$; no código ele aparece como $-\Delta t\,c_a\lambda_a\,(\mathbf{K}\mathbf{h}_a)\cdot\nabla p_a$ com $c_a = 1/p_a^{\mathrm{abs}}$ e $\mathbf{h}_a = \nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g}$. [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:320–330] O mesmo termo é o $(\dot{\mathbf{w}}^g/\rho_g)\cdot\nabla\rho_g$ da Eq. 35 de Ghorbani et al. (2018, p. 11 do manuscrito) e o último termo da Eq. 36 de Li et al. (1999, p. 139), ambos obtidos de um balanço com ρ_g dentro do divergente (Li et al. 1999, Eq. 33).

2.4 Leis hidráulicas

Todas em `TPZUnsaturatedHydraulics.h` (retenção 78–99, S_e 101–106, k_{rw} 108–136, k_{ra} 138–162); $p_c \le 0$ dá $S_w = 1$, $\Gamma = 0$.

$$\begin{aligned}\text{Fredlund–Xing } (C(\psi)=1):\quad & S_w = \big[\ln(e + (p_c/a)^n)\big]^{-m},\\ & \Gamma = \frac{m\,n\,(p_c/a)^{n-1}}{a\,(e+(p_c/a)^n)}\big[\ln(e+(p_c/a)^n)\big]^{-m-1};\\ \text{van Genuchten:}\quad & S_e = [1+(a_{VG}p_c)^{b_{VG}}]^{-m_{VG}},\ m_{VG} = 1-1/b_{VG},\end{aligned} \tag{2.7}$$

$$S_w = S_{wr} + (1 - S_{wr}) S_e; \tag{2.8}$$

Liakopoulos: $$S_w = 1 - c_L p_c^{b_L} \ (\geq S_{wr}); \tag{2.9}$$

k_{rw} potência: $$k_{rw} = S_e^p, \quad S_e = \tfrac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{wr}} \ (S_{wr} = 0 \text{ em FX}); \tag{2.10}$$

k_{rw} Mualem: $$k_{rw} = S_e^{1/2} \{ 1 - [1 - S_e^{1/m_{VG}}]^{m_{VG}} \}^2; \tag{2.11}$$

k_{rw} Liakopoulos: $$k_{rw} = 1 - d_L (1 - S_w)^{e_L}; \tag{2.12}$$

k_{ra} Brooks–Corey: $$k_{ra} = (1 - S_e)^2 (1 - S_e^{(2+\lambda)/\lambda}); \tag{2.13}$$

k_{ra} Mualem: $$k_{ra} = (1 - S_e)^{1/2} [1 - S_e^{1/m_{VG}}]^{2 m_{VG}}. \tag{2.14}$$

Limites inferiores $k_{rw} \geq 10^{-12}$ e $k_{ra} \geq k_{ra}^{\min} = 10^{-4}$, com derivada nula quando o limite atua. [`TPZUnsaturatedHydraulics.h`:63, 129–135, 155–161] No talude de Rahardjo et al. (2007): FX com $a = 10$, 50 ou 100 kPa, $n = m = 1$; $k_{rw} = S_w^4$ (Leong e Rahardjo 1997, $k_w = k_s \Theta^p$ com $p = 4$); k_{ra} de Brooks–Corey com $\lambda = 3$. [`UnsatSlope.h`:121–131] A forma de Brooks–Corey para o gás é a da Eq. 48 de Khoei e Saeedmonir (2021, p. 16), com $\lambda = 3$ também lá.

2.5 Condições de contorno e iniciais do talude

- **Deslocamentos:** base fixa ($u_x = u_y = 0$); laterais em rolete ($u_x = 0$). Sem trações. [`UnsatSlope.h`:525–533]
- **Água:** hidrostática nas laterais abaixo do lençol (`lateral=1`) e impermeável acima; base impermeável (ou carga do lençol prescrita com `basena=1`). Na superfície (crista, face e pé) a condição unilateral da chuva: em cada vértice, ou $p_w = 0$ (alagado) com entrada $\leq$ chuva, ou entrada igual à chuva com $p_w \leq 0$; a chuva I_r é aplicada na projeção horizontal da superfície, metade do comprimento a cada vértice da aresta. [`main.cpp`:355–401, 523–610]
- **Ar:** $p_a = 0$ na superfície; base e laterais fechadas ao ar (abertas com `arbase=1`, `arlateral=1`); ar passivo: $p_a = 0$ em todo o domínio (todas as equações do ar eliminadas). [`main.cpp`:391–400]
- **Estado inicial:** $p_w = \max\{\gamma_w (z_{NA} - y), -s_{\max}\}$ com $s_{\max} = 75$ kPa (Rahardjo et al. 2007, p. 1535), $p_a = 0$; o peso próprio é aplicado em quatro incrementos com as pressões congeladas e os deslocamentos são zerados mantendo as tensões (Seção 9). [`main.cpp`:404–410, 421–430, 813–851]

2.6 Submodelos

modelo	opções	efeito no código
(i) completo	`acoplado=1 passivo=0`	Eqs. (2.1)–(2.6)
(ii) acoplado, ar passivo	`passivo=1`	$p_a \equiv 0$, Eq. (2.6) não montada
(iii) desacoplado, ar passivo	`acoplado=0 passivo=1`	$\alpha \to 0$, $\eta \to 0$ nas Eqs. (2.5)–(2.6)
(iv) desacoplado, ar ativo	`acoplado=0 passivo=0`	idem, com a Eq. (2.6)

[`main.cpp`:391–392] [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:302–303] Nos modelos desacoplados o equilíbrio continua usando as pressões (acoplamento de uma via); o transiente mecânico é resolvido com a resistência aumentada ($F = 0{,}25$) só para manter o equilíbrio, e a estabilidade vem das análises de FS. Com `mecanica=0` os deslocamentos ficam fixos no transiente. [`main.cpp`:822–824, 853–855] Solo seco: não há opção direta; equivale a congelar $p_w = p_a = 0$ em todo o domínio, o que se obtém com `smax=0` e o lençol abaixo da base (`na=...`) com `passivo=1`, ou com o projeto `Projects/SlopeMohrCoulomb`, que usa o mesmo modelo constitutivo sem fluidos (Seção 11).

3 Forma fraca

Funções-teste $\mathbf{v}$ (nulas onde $\mathbf{u}$ é prescrito) e w (nulas onde a pressão é prescrita). Integrando por partes o equilíbrio e os divergentes dos fluxos, e mantendo o termo de gradiente de massa específica do ar sem integrar por partes:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}' \,\mathrm{d}\Omega - \lambda_p \int_\Omega \alpha\, p_B \,\operatorname{div}\mathbf{v}\,\mathrm{d}\Omega - \lambda_g \int_\Omega \gamma\,\mathbf{g}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_t} \bar{\mathbf{t}}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\Gamma = 0, \tag{3.1}$$

$$\int_\Omega w\Big[S_w(\alpha\dot{\varepsilon}_v + \eta\dot{p}_B) + \frac{nS_w}{K_w}\dot{p}_w + n\dot{S}_w\Big]\mathrm{d}\Omega + \int_\Omega \nabla w\cdot\lambda_w\mathbf{K}(\nabla p_w - \gamma_w\mathbf{g})\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^w} w\,\bar{q}_w\,\mathrm{d}\Gamma = 0, \tag{3.2}$$

$$\int_\Omega w\Big[S_a(\alpha\dot{\varepsilon}_v + \eta\dot{p}_B) - n\dot{S}_w + \frac{nS_a}{p_a^{\mathrm{abs}}}\dot{p}_a + \frac{\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a}{p_a^{\mathrm{abs}}}\Big]\mathrm{d}\Omega + \int_\Omega \nabla w\cdot\lambda_a\mathbf{K}(\nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g})\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^a} w\,\bar{q}_a\,\mathrm{d}\Gamma = 0, \tag{3.3}$$

com $\lambda_w = k_{rw}/\gamma_w$, $\lambda_a = k_{ra}(\mu_w/\mu_a)/\gamma_w$ e $\bar{q}_\pi$ a entrada de fluido por unidade de área (m/s, positiva entrando). As condições de Dirichlet não entram na forma fraca: são eliminadas pelo filtro de equações da análise (Seção 7); as de fluxo entram como termo de contorno multiplicado por Δt. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:395–428]

Sinal da chuva: a entrada nodal de água é somada ao lado direito como $\Delta t\, q$ (m^3/s por metro), portanto o resíduo da água contém $-\Delta t\,\bar{q}_w$. [`UnsatSlope.h`:362–363] [`main.cpp`:534–535]

4 Discretização espacial

Espaços. Triângulos; $\mathbf{u}$ em P2 contínuo (6 nós), p_w e p_a em P1 contínuo (3 vértices): par de Taylor–Hood. Regra de integração de ordem 2 (3 pontos por triângulo), três itens de memória por elemento. [`UnsatSlope.h`:193, 199–221]

Interpolação. $\mathbf{u} = \mathbf{N}_u\mathbf{U}$, $p_\pi = \mathbf{N}_p\mathbf{P}_\pi$, $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{U}$ (Voigt com γ_{xy}), $\varepsilon_v = \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}\mathbf{U}$, em que $\mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}$ é a linha dos divergentes das funções de forma do deslocamento (`mB`). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:255–259, 270–276]

Armazenamento condensado nos vértices. Os termos $n\Delta S_w$ e $nS_a\Delta p_a/p_a^{\mathrm{abs}}$ não são integrados nos pontos de Gauss: para cada vértice j do elemento P1,

$$\boxed{\langle f\rangle_j = \Big(\int_{\Omega^e} N_j\,\mathrm{d}\Omega\Big)\, f\big(p_{w,j}, p_{a,j};\, p_{w,j}^k, p_{a,j}^k\big),} \tag{4.1}$$

com f avaliada nos valores nodais das pressões (recuperados do campo P1 pela solução de um sistema 3×3, `VertexValues`) e nos valores nodais do passo anterior guardados na memória do ponto (`fPwV`, `fPaV`). Com a regra de 3 pontos, $\int_{\Omega^e} N_j\,\mathrm{d}\Omega = A^e/3$. Há a opção não condensada (`SetLumpedStorage(false)`), em que os mesmos termos são avaliados no ponto de integração. [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:133–150, 236–240, 331–350]

5 Discretização temporal e resíduos discretos

Euler implícito: todas as grandezas no fim do passo $k+1$, $\Delta(\cdot) = (\cdot)^{k+1} - (\cdot)^k$, balanços de massa multiplicados por Δt. Abreviando $X = \alpha_c\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B$ ($\alpha_c = \alpha$ acoplado, 0 desacoplado), $\mathbf{h}_w = \nabla p_w - \gamma_w\mathbf{g}$, $\mathbf{h}_a = \nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g}$, $c_a = 1/p_a^{\mathrm{abs}}$, os resíduos de um elemento são [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:260–267, 327–352]:

$$\mathbf{R}_u = \int_{\Omega^e}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}'\,\mathrm{d}\Omega - \lambda_p\int_{\Omega^e}\alpha\,\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\,p_B\,\mathrm{d}\Omega - \lambda_g\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_u^{\mathsf{T}}\gamma\,\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega - \mathbf{f}_t, \tag{5.1}$$

$$R_{w,j} = \int_{\Omega^e} N_j \Big[S_w X + \frac{n S_w}{K_w} \Delta p_w \Big] \mathrm{d}\Omega + \big\langle n\,(S_w^{k+1} - S_w^k) \big\rangle_j + \Delta t \int_{\Omega^e} \nabla N_j \cdot \lambda_w \mathbf{K}\mathbf{h}_w \,\mathrm{d}\Omega - \Delta t\, f_{w,j}, \tag{5.2}$$

$$R_{a,j} = \int_{\Omega^e} N_j \Big[S_a X - \Delta t\, c_a \lambda_a (\mathbf{K}\mathbf{h}_a) \cdot \nabla p_a \Big] \mathrm{d}\Omega + \Big\langle -n\,(S_w^{k+1} - S_w^k) + \frac{n\, S_a^{k+1}\, \Delta p_a}{p_a^{\mathrm{abs}\,k+1}} \Big\rangle_j$$
$$+ \Delta t \int_{\Omega^e} \nabla N_j \cdot \lambda_a \mathbf{K}\mathbf{h}_a \,\mathrm{d}\Omega - \Delta t\, f_{a,j}. \tag{5.3}$$

Na convenção do NeoPZ o vetor elementar é $\mathbf{ef} = -\mathbf{R}$ e a matriz é $\partial\mathbf{R}/\partial\mathbf{X}$. Com pressões congeladas (análise de FS) só $\mathbf{R}_u$ é montado, e com $\Delta t = 0$ os fluxos saem dos balanços (passo não drenado). [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:297] [`UnsatSlope.h`:331–337]

Conservação de massa. A forma condensada $n(S_w^{k+1} - S_w^k)$ conserva exatamente o volume de água (forma secante). Para o ar, a massa por unidade de volume é $nS_a p_a^{\mathrm{abs}}$ e a variação exata dividida por $p_a^{\mathrm{abs}\,k+1}$ é $n\Delta S_a + nS_a^k \Delta p_a / p_a^{\mathrm{abs}\,k+1}$; o código usa S_a^{k+1} no segundo termo, diferença $n\,\Delta S_a\,\Delta p_a / p_a^{\mathrm{abs}\,k+1}$, de segunda ordem no passo. No balanço global do modelo (iv) com 36 mm/h (`scripts/balanco_massa.py`, rodada `resultados/artigo_rev/B_iv_f50_a45_I36_balanco`) o erro de água foi $\leq 0{,}05\%$ do volume infiltrado e o de ar 0,25% (24 h) e 0,34% (48 h) do volume inicial de ar, 0,9–1,1% do ar expulso.

6 Forma matricial: Jacobiano por blocos

Sistema de Newton por passo,

$$\boxed{\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu} & \mathbf{K}_{uw} & \mathbf{K}_{ua} \\ \mathbf{K}_{wu} & \mathbf{K}_{ww} & \mathbf{K}_{wa} \\ \mathbf{K}_{au} & \mathbf{K}_{aw} & \mathbf{K}_{aa} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta\mathbf{U} \\ \delta\mathbf{P}_w \\ \delta\mathbf{P}_a \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} \mathbf{R}_u \\ \mathbf{R}_w \\ \mathbf{R}_a \end{Bmatrix}}, \tag{6.1}$$

com os blocos (derivadas exatas de (5.1)–(5.3); $\gamma_{,w} = \partial\gamma/\partial p_w$, $\lambda_{\pi,w} = \partial\lambda_\pi/\partial p_w = \lambda_{\pi 0}\,(\mathrm{d}k_{r\pi}/\mathrm{d}S_w)\,\Gamma$ e $\partial/\partial p_a = -\partial/\partial p_w$ para tudo o que depende só de p_c) [`TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp`:268–296, 343–349, 354–378]:

$$\mathbf{K}_{uu} = \int \mathbf{B}^{\mathsf{T}} \mathbf{D}_{ep} \mathbf{B}, \qquad \mathbf{K}_{u\pi} = \int \big[-\lambda_p \alpha\, \mathbf{B}^{\mathsf{T}} \mathbf{m}\, \chi_\pi \mp \lambda_g \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{g}\, \gamma_{,w} \big] \mathbf{N}_p \quad (- \text{ para } w,\ + \text{ para } a), \tag{6.2}$$

$$\mathbf{K}_{wu} = \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} S_w\, \alpha_c\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \mathbf{B}, \qquad \mathbf{K}_{au} = \int \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} S_a\, \alpha_c\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \mathbf{B}, \tag{6.3}$$

$$K_{ww,jk} = \int N_j \Big[\Gamma X + S_w \eta \chi_w + \frac{n}{K_w} (\Gamma \Delta p_w + S_w) \Big] N_k + \Delta t \int \big[\lambda_w \nabla N_j \cdot \mathbf{K} \nabla N_k + \lambda_{w,w} (\nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_w) N_k \big]$$
$$+ \delta_{jk} \Big(\int N_j \Big) n \Gamma_j, \tag{6.4}$$

$$K_{wa,jk} = \int N_j \Big[-\Gamma X + S_w \eta \chi_a - \frac{n}{K_w} \Gamma \Delta p_w \Big] N_k - \Delta t \int \lambda_{w,w} (\nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_w) N_k$$
$$- \delta_{jk} \Big(\int N_j \Big) n \Gamma_j, \tag{6.5}$$

$$K_{aw,jk} = \int N_j \Big[-\Gamma X + S_a \eta \chi_w - \Delta t\, c_a \lambda_{a,w} (\mathbf{K}\mathbf{h}_a) \cdot \nabla p_a \Big] N_k + \Delta t \int \lambda_{a,w} (\nabla N_j \cdot \mathbf{K}\mathbf{h}_a) N_k$$
$$- \delta_{jk} \Big(\int N_j \Big) n \Gamma_j \Big(1 + \frac{\Delta p_a}{p_a^{\mathrm{abs}}} \Big)_j, \tag{6.6}$$

$$K_{aa,jk} = \int N_j \Big[\Gamma X + S_a \eta \chi_a + \Delta t\, c_a (c_a \lambda_a + \lambda_{a,w}) (\mathbf{K}\mathbf{h}_a) \cdot \nabla p_a \Big] N_k$$
$$- \Delta t \int N_j\, c_a \lambda_a\, (\mathbf{K}(\mathbf{h}_a + \nabla p_a)) \cdot \nabla N_k$$

$$+\,\Delta t\int\left[\lambda_a\nabla N_j\cdot\mathbf{K}\nabla N_k-\lambda_{a,w}(\nabla N_j\cdot\mathbf{K}\mathbf{h}_a)N_k\right]$$
$$+\,\delta_{jk}\Big(\int N_j\Big)n\Big[\Gamma_j\Big(1+\tfrac{\Delta p_a}{p_a^{\mathrm{abs}}}\Big)\Big]_j+\delta_{jk}\Big(\int N_j\Big)n\Big[\tfrac{S_a}{p_a^{\mathrm{abs}}}-\tfrac{S_a\Delta p_a}{p_a^{\mathrm{abs}2}}\Big]_j, \tag{6.7}$$

em que os termos com δ_{jk} são a tangente do armazenamento condensado (avaliada nos valores nodais) e $\mathbf{D}_{ep}$ é a tangente consistente do modelo elastoplástico (Seção 8). A matriz é não simétrica ($\mathbf{K}_{wu}\neq\mathbf{K}_{uw}^{\mathsf{T}}$ em geral) e inclui as derivadas das permeabilidades, da saturação e de χ. Não há termos omitidos em relação à derivada do resíduo (Newton completo), salvo a derivada de $\mathbf{D}_{ep}$ em relação às pressões, que não existe porque $\boldsymbol{\sigma}'$ depende só de $\boldsymbol{\varepsilon}$.

7 Solução não linear

- **Eliminação de Dirichlet.** As equações prescritas (deslocamentos, pressões, vértices alagados) saem do sistema pelo filtro de equações; os valores entram na solução antes da montagem. [`UnsatSlope.h`:338–341, 479–494]
- **Sistema linear.** Matriz esparsa `TPZSpStructMatrix` com solução direta LU (MKL, quando disponível; sem MKL, skyline não simétrica). [`UnsatSlope.h`:243–252]
- **Critério de convergência.** $\|\mathbf{R}_u\|_2/\|\mathbf{f}_\gamma\|_2<10^{-7}$ (norma do resíduo de equilíbrio relativa à do peso próprio) e $\max_i|\delta p_i|<10^{-6}$ kPa na última correção; exige ao menos duas iterações; máximo de 40 iterações (25 com pressões congeladas). [`UnsatSlope.h`:343–353, 365–384, 547–548]
- **Busca linear.** Retrocesso por metades (até 4) sobre $\|\mathbf{R}_p\|_2$ (resíduo das pressões), só nos passos acoplados e enquanto a correção de pressão está acima da tolerância. [`UnsatSlope.h`:392–407]
- **Divergência.** Resíduo não finito ou $\|\mathbf{R}_u\|/\|\mathbf{f}_\gamma\|>10^6$ encerra a tentativa. [`UnsatSlope.h`:380]
- **Passo de tempo.** 15 min durante a chuva, 1 h nas 24 h seguintes, 4 h depois, alinhado às mudanças da chuva e aos instantes de FS; um passo que não converge é refeito por bissecção, 2 níveis na primeira tentativa e 5 na segunda, sempre a partir do estado do início do passo. [`main.cpp`:613–618, 629–652, 926–954]
- **Conjunto ativo da chuva.** Até 12 passagens por passo: vértices com $p_w>10^{-6}$ passam a alagados; alagados cuja reação (resíduo da água dividido por Δt) excede a chuva voltam a fluxo prescrito; o passo é aceito quando o conjunto não muda. [`main.cpp`:530–593]
- **Aceitação do passo.** A memória (estado plástico, pressões no ponto e nos vértices) só é atualizada na aceitação. [`UnsatSlope.h`:413–418]

Bergamaschi e Putti (1999, p. 1032) relacionam a estagnação de Picard na equação de Richards à "absence of the derivative terms in the Jacobian matrix"; aqui o Jacobiano é o completo.

8 Mohr–Coulomb associado: projeção analítica e tangente consistente

Modelo `TPZPlasticStepVoigt<TPZYCMohrCoulombPV2, TPZElasticResponse>`, elástico linear isótropo (E, ν) e Mohr–Coulomb perfeitamente plástico associado ($\psi=\phi$). Segundo o README de `Projects/SlopeMohrCoulomb`, a projeção é a analítica em espaço de Haigh–Westergaard rotacionado com tangente consistente de Lira Cecílio (*J. Eng. Math.* 157:10, 2026); os comentários do código remetem às equações desse artigo. [Conferir as equações contra o PDF do artigo quando ele estiver nas referências.]

8.1 Critério

Em tensões principais $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ (tração positiva), três planos [TPZYCMohrCoulombPV2.cpp:46–53]:

$$f_1 = (\sigma_1 - \sigma_3) + (\sigma_1 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi, \qquad f_2 = (\sigma_2 - \sigma_3) + (\sigma_2 + \sigma_3)\sin\phi - 2c\cos\phi,$$
$$f_3 = (\sigma_1 - \sigma_2) + (\sigma_1 + \sigma_2)\sin\phi - 2c\cos\phi. \tag{8.1}$$

8.2 Preditor elástico e projeção

1. $\boldsymbol{\sigma}^{tr} = \mathbf{D}_e(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_p^k)$; decomposição espectral de $\boldsymbol{\sigma}^{tr}$ (autovalores ordenados $s_1 \geq s_2 \geq s_3$, autovetores $\mathbf{n}_i$). [TPZPlasticStepVoigt.cpp:177–183]

2. Se $f_1(\mathbf{s}) \leq 0$: passo elástico, $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{tr}$, $\mathbf{D}_{ep} = \mathbf{D}_e$. [TPZYCMohrCoulombPV2.cpp:274–281]

3. **Plano principal** (f_1 ativo). Com G, K os módulos elásticos, [TPZYCMohrCoulombPV2.cpp:95–138]

$$\Delta\lambda = \frac{\frac{3}{4}\, f_1(\mathbf{s})}{3G + (G + 3K)\sin^2\phi}, \tag{8.2}$$

   e, com $\mathcal{D} = 6G + 2(G + 3K)\sin^2\phi$,

$$\mathcal{D}\,\sigma_1^p = 2c\cos\phi\,[3G + (G + 3K)\sin\phi] + (\sin\phi - 1)[-3G(s_1 + s_3) + (G + 3K)(s_1 - s_3)\sin\phi], \tag{8.3}$$

$$\mathcal{D}\,\sigma_2^p = 6Gs_2 + (2G - 3K)(s_1 - s_3 - 2c\cos\phi)\sin\phi + [-3K(s_1 - 2s_2 + s_3) + 2G(s_1 + s_2 + s_3)]\sin^2\phi, \tag{8.4}$$

$$\mathcal{D}\,\sigma_3^p = 2c\cos\phi\,[-3G + (G + 3K)\sin\phi] - (1 + \sin\phi)[-3G(s_1 + s_3) + (G + 3K)(s_1 - s_3)\sin\phi]; \tag{8.5}$$

   a projeção é aceita se $\sigma_1^p \geq \sigma_2^p \geq \sigma_3^p$.

4. **Arestas.** Se a ordem falha, o lado é decidido por $(1 - \sin\phi)s_1 - 2s_2 + (1 + \sin\phi)s_3 > 0$: aresta direita ($\sigma_2^p = \sigma_3^p$, planos f_1 e f_2) ou esquerda ($\sigma_1^p = \sigma_2^p$, planos f_1 e f_3), com dois multiplicadores e as expressões fechadas do código. [TPZYCMohrCoulombPV2.cpp:141–237, 291–311]

5. **Ápice.** Se nenhuma aresta dá ordem válida: $\sigma_i^p = c\cot\phi$ e tangente nula. [TPZYCMohrCoulombPV2.cpp:239–257]

6. Reconstrução: $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{tr} + \sum_i (\sigma_i^p - s_i)\,\mathbf{n}_i \otimes \mathbf{n}_i$ (direções principais mantidas, isotropia); $\boldsymbol{\varepsilon}_p^{k+1} = \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbf{D}_e^{-1}\boldsymbol{\sigma}$. O tipo do regime (0 elástico, 1 plano, 2/3 arestas, -1 ápice) fica na memória. [TPZPlasticStepVoigt.cpp:188–211]

Em cada regime o código fornece também $\mathbf{G} = \partial\boldsymbol{\sigma}^p/\partial\mathbf{s}$ (3×3, em tensões principais), usada na tangente.

8.3 Redução de resistência no modelo

O fator F do SRM não altera o estado: a cada avaliação constrói-se uma cópia do critério com c/F, $\phi_F = \arctan(\tan\phi/F)$ e $\psi_F = \arctan(\tan\psi/F)$; propriedades por ponto $\{c, \phi, \psi\}$, se existirem, entram antes. Como $\psi = \phi$, o modelo reduzido continua associado. [TPZYCMohrCoulombPV2.cpp:75–81] [TPZPlasticStepVoigt.cpp:78–90, 188]

8.4 Tangente consistente

Forma espectral [TPZPlasticStepVoigt.cpp:214–282]: com $\mathbf{m}_i = \mathbf{n}_i \otimes \mathbf{n}_i$, deformações elásticas principais de teste $e_i = \mathbf{D}_e^{-1}$ aplicada a $\mathbf{s}$, e $\delta\boldsymbol{\varepsilon}$ um incremento de deformação,

$$\boxed{\mathbf{D}_{ep} : \delta\boldsymbol{\varepsilon} = \sum_{i,j=1}^{3} G_{ij}\, \mathbf{m}_i \left(\mathbf{m}_j : \mathbf{D}_e : \delta\boldsymbol{\varepsilon}\right) + \sum_{i>j} \theta_{ij} \left(\mathbf{n}_i \otimes \mathbf{n}_j + \mathbf{n}_j \otimes \mathbf{n}_i\right) \left(\mathbf{n}_j \cdot \delta\boldsymbol{\varepsilon}\, \mathbf{n}_i\right),} \tag{8.6}$$

$$\theta_{ij} = \begin{cases} \dfrac{\sigma_i^p - \sigma_j^p}{e_i - e_j}, & e_i \neq e_j, \\ G\,(G_{ii} - G_{ij} - G_{ji} + G_{jj}), & e_i = e_j. \end{cases} \tag{8.7}$$

A primeira soma é a derivada dos autovalores projetados em relação aos de teste; a segunda é a parte de rotação das direções principais. O teste de Taylor do ponto material (`docs/slope_mohr_coulomb/relatorio.tex`, Seção "Verificação do talude seco", Tabela `tab:taylor`) registrou ordem 2,000 no plano principal e nas arestas para $\alpha \in [10^{-4}, 10^{-2}]$, resto no nível de arredondamento no regime elástico e no ápice, e simetria $|\mathbf{D} - \mathbf{D}^{\mathsf{T}}|/|\mathbf{D}| < 2 \times 10^{-14}$; abaixo de $\alpha = 10^{-5}$ nas arestas aparece um patamar atribuído, naquele relatório, à precisão da decomposição espectral. Esses resultados são de outro projeto e serão refeitos na fase 2 (Seção 11).

9 Fator de segurança: SRM e GIM

Em cada instante escolhido faz-se uma análise independente com p_w e p_a do instante congeladas (só $\mathbf{R}_u$ montado), guardando e restaurando a memória do transiente. [main.cpp:443–516]

Estado geostático. Memória zerada e $\mathbf{u} = \mathbf{0}$; o peso e as pressões (escaladas juntas, $\lambda_p = \lambda_g$) são aplicados em $\lambda = 0{,}25$, 0,5, 0,75 e 1 com o fator de resistência F dado; no fim, $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{0}$ mantendo $\boldsymbol{\sigma}'$ ($\boldsymbol{\varepsilon}_p \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon}_p - \boldsymbol{\varepsilon}$, $\boldsymbol{\varepsilon} \leftarrow \mathbf{0}$). [main.cpp:421–440] [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:430–438]

SRM. Estado geostático com a resistência aumentada ($F_0 = 0{,}6$, para que FS < 1 seja encontrável); depois, com $\lambda_g = 1$ e as pressões congeladas, F cresce por uma lista de valores (ou em torno do FS do instante anterior) e, na primeira falha de convergência, por bissecção até a tolerância `tolfs` (0,002 nos casos perto da intensidade crítica, 0,01 nos demais). O FS é o último F convergido. [main.cpp:72, 167–192, 467–483]

GIM. Do estado sem peso, com $F = 1$, λ multiplica o peso do solo e a parte positiva de p_B; a sucção fica com fator 1. λ cresce de 0,5 em 0,5 até perto do valor anterior e depois por bissecção até 0,01, limite 20. O fator GIM é o último λ convergido. [main.cpp:484–505] [TPZMatUnsaturatedUPwPa.cpp:233]

O que cada um mede. O SRM dá o fator pelo qual c e $\tan\phi$ podem ser divididos; o GIM dá o fator pelo qual o peso (e a poropressão positiva) pode ser multiplicado. São grandezas diferentes e não devem ser comparadas entre si. No talude de referência de Rahardjo et al. (2007) o estado inicial dá $\mathrm{FS}_{\mathrm{SRM}} = 2{,}119$ e $\lambda_{\mathrm{GIM}} = 5{,}699$ (39 rodadas em `resultados` com `gi=1`); no talude seco de `Projects/SlopeMohrCoulomb` ($\nu = 0{,}49$, $c = 10$ kPa, $\phi = 30°$, $\gamma = 20$ kN/m^3, 10 m a 45°) o relatório citado registra, após cinco ciclos de refinamento, 1,793 por gravidade e 1,203 por SRM contra 1,806 e 1,206 do Bishop simplificado com busca de círculos.

Perda de equilíbrio do transiente. Nos modelos acoplados o transiente é resolvido com a resistência real; se um passo não converge com 5 níveis de bissecção, o instante é gravado (t_f) e o transiente segue com F_0 só para acompanhar as pressões. Nos desacoplados a mecânica do transiente já usa $F = 0{,}25$ e uma falha encerra a rodada. [main.cpp:926–954]

10 Pontos a corrigir ou decidir

1. **Armazenamento do ar** com S_a^{k+1} no termo de compressibilidade (Seção 5): trocar por S_a^k, ou pela forma $n[S_a^{k+1}p_a^{\mathrm{abs}k+1} - S_a^k p_a^{\mathrm{abs}k}]/p_a^{\mathrm{abs}k+1}$, que conserva a massa exatamente; medir o efeito no balanço (hoje 0,34% em 48 h).

2. **Termo de gradiente de massa específica da água** ausente; com $K_w = 2{,}2 \times 10^6$ kPa é desprezível, mas o documento deve dizê-lo e o teste de Terzaghi pode quantificar.

3. **Descontinuidade de χ constante** em $p_c = 0$ quando $\chi_0 \neq 1$ (Eq. 2.2); com $\chi_0 = 1$ não há salto. Decidir se a opção fica ou se é substituída por uma transição contínua.

4. $k_{ra}^{\min} = 10^{-4}$ entra como propriedade física do ar na superfície alagada (Seção 6 do artigo); é um parâmetro numérico com efeito físico, a declarar como tal.

5. **Porosidade constante** nos coeficientes hidráulicos, sem lei de evolução; e $\eta = 0$ (grãos incompressíveis). Manter como hipótese declarada.

6. **SRM a partir de** $F_0 = 0{,}6$: o estado geostático com resistência aumentada e a trajetória de F crescente tornam o FS dependente da trajetória em princípio; verificar no talude seco contra o SRM por continuação de `Projects/SlopeMohrCoulomb` (que aplica a gravidade com a resistência real e depois reduz).

7. **GIM com a sucção não escalada**: escolha documentada no código; declarar no texto e mostrar a diferença em um caso.

8. **Critério de convergência** só no resíduo de equilíbrio e na correção de pressão: o resíduo das equações de massa não entra no critério (entra só na busca linear). Avaliar se um critério no resíduo de massa muda algum resultado.

9. **Integração de 3 pontos** para a rigidez do P2 (exata para a parte elástica) e para os termos não lineares de fluxo; testar ordem 4 em um caso.

10. **Validação do ar**: a fase ar só foi verificada pelo balanço de massa; no ensaio de Liakopoulos a solução bifásica drena mais devagar que o ensaio (artigo, Seção 3).

11 Plano de verificação

Cada teste tem o que verifica, a referência, o critério de aceitação definido antes de rodar e o que já existe no repositório. Os testes são feitos nesta ordem; cada um vira um commit com figura e tabela.

	teste	verifica	referência	já existe
2a	talude seco: GIM e SRM, malha, Taylor	projeção MC, tangente, Newton, SRM e GIM	Bishop simplificado independente (`scripts/bishop_pw.py`); valor publicado se o PDF for fornecido	`Projects/SlopeMohrCoulomb`: Taylor, refinamento, Bishop
2a′	mesmo talude no `SlopeRainfall` com $p_w = p_a = 0$ congeladas	o material de três campos no caso seco	2a	não
2b	água, ar passivo, esqueleto rígido (`acoplado=0 mecanica=0 passivo=1`)	Eq. (2.5), condição unilateral, condensação	solução semi-analítica de Philip para infiltração (usada por Callari e Abati 2009, Seção 4.2) e coluna com dados experimentais se houver PDF	balanço de água (0,05%)
2c	água e ar, esqueleto rígido (`acoplado=0 passivo=0`)	Eq. (2.6) junto com (2.5)	solução exata de fluxo bifásico e coluna com p_a medida, se houver PDF; ar passivo como limite	balanço de ar (0,34%)
2d	três campos acoplados	acoplamento $\mathbf{u}$–p_w e $\mathbf{u}$–p_w–p_a	Terzaghi (série exata já codificada no código comum dos projetos), Mandel (solução fechada a fornecer), Liakopoulos (Callari e Abati 2009, Figs. 3a, 3b), consolidação não saturada se houver PDF	Terzaghi com outro material (projeto `Terzaghi-Consolidation`); Liakopoulos com ar passivo

Critérios de aceitação propostos.

- 2a: inclinação do teste de Taylor $\geq 1{,}95$ em todos os regimes; FS do SRM e do GIM convergentes com a malha e, no limite, dentro de 1% do Bishop independente para o SRM; 2a′: mesmos FS que 2a na mesma malha e parâmetros, dentro da tolerância da bissecção.
- 2b: erro RMS de p_w (ou do teor de umidade) em relação à solução semi-analítica abaixo de 2% da variação total do perfil; balanço de água $\leq 0{,}1\%$; invariância ao passo de tempo (metade do passo muda o perfil menos que o erro).
- 2c: com p_a prescrita nula o código bifásico reproduz 2b (diferença no arredondamento); balanço de ar $\leq 0{,}1\%$ depois da correção do item 1 da Seção 10; comparação com a solução exata quando disponível.
- 2d: Terzaghi: isócronas de p_w/q dentro de 1% da série; recalque final dentro de 0,5%; Mandel: efeito de Mandel–Cryer reproduzido com o pico dentro de 2% da solução fechada; Liakopoulos com ar passivo mantido como está (RMS $0{,}29\times10^{-6}$ m/s na vazão).

Depois dos testes. Só então voltar aos quatro modelos do talude e ao que o artigo afirma sobre eles.

12 Revisão bibliográfica

A preencher com as referências a serem enviadas; cada afirmação virá com a página do PDF. O que já foi conferido nesta sessão, com página, está em `docs/biot_nao_saturado/artigo/auditoria_`

`referencias.md` e é usado acima: Rahardjo et al. (2007) para o talude e suas hipóteses (pp. 1533–1535); Callari e Abati (2009) para os dados do ensaio de Liakopoulos (Tabela 1, Eq. 58, Fig. 3); Li et al. (1999, Eqs. 33 e 36) e Ghorbani et al. (2018, Eq. 35) para o termo de gradiente de massa específica do ar; Khoei e Saeedmonir (2021, Eq. 48) para a permeabilidade relativa do ar de Brooks–Corey; Bergamaschi e Putti (1999, p. 1032) para Newton contra Picard; Pedroso (2015, Seção 3) para as condições unilaterais da superfície.

Tópicos que a revisão precisa cobrir, com as referências que você enviar: formulações de três fases e a hipótese de ar passivo; condições unilaterais de chuva e face de percolação; condensação dos termos de armazenamento; projeção analítica de Mohr–Coulomb e tangente consistente; SRM e GIM (definições, tolerâncias, dependência de malha); soluções de referência (Philip, Terzaghi, Mandel, Liakopoulos, fluxo bifásico).

Referências conferidas

- Bergamaschi, L., Putti, M., 1999. Mixed finite elements and Newton-type linearizations for the solution of Richards' equation. Int. J. Numer. Meth. Engng 45, 1025–1046.
- Callari, C., Abati, A., 2009. Finite element methods for unsaturated porous solids and their application to dam engineering problems. Computers & Structures 87, 485–501.
- Ghorbani, J., Airey, D.W., El-Zein, A., 2018. Numerical framework for considering the dependency of SWCCs on volume changes and their hysteretic responses in modelling elasto-plastic response of unsaturated soils. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. (manuscrito aceito), doi:10.1016/j.cma.2018.03.008.
- Khoei, A.R., Saeedmonir, S., 2021. Computational homogenization of fully coupled multiphase flow in deformable porous media. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 376, 113660.
- Leong, E.C., Rahardjo, H., 1997. Permeability functions for unsaturated soils. J. Geotech. Geoenviron. Eng. 123(12), 1118–1126 (conferida na lista de Rahardjo et al. 2007).
- Li, X., Thomas, H.R., Fan, Y., 1999. Finite element method and constitutive modelling and computation for unsaturated soils. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 169, 135–159.
- Lira Cecílio, D., 2026. *J. Eng. Math.* 157:10 (projeção analítica de Mohr–Coulomb; citação tomada do README de `Projects/SlopeMohrCoulomb`, PDF a conferir).
- Pedroso, D.M., 2015. A solution to transient seepage in unsaturated porous media. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 285, 791–816.
- Rahardjo, H., Ong, T.H., Rezaur, R.B., Leong, E.C., 2007. Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall. J. Geotech. Geoenviron. Eng. 133(12), 1532–1543.